Laporan Pengujian QA — Lukla Operations Engine

Tanggal: 16 Oktober 2026 | Commit: **82ce06c** (fix authorization fitur per role)
Lingkungan: lokal — Backend http://localhost:8000, Frontend http://localhost:3000, DB PostgreSQL :5433 (seed demo)

1. Automation UI — Selenium (headless Chromium)

Skrip: **qa/selenium/test_web.py** | Hasil: **7/7 skenario PASS**

#	Skenario	Hasil
1	Landing (/) memuat judul Lukla	**PASS**
2	Widget chat asisten tampil di landing	**PASS**
3	Login OWNER (hendra_owner) redirect ke /dashboard + data tampil	**PASS**
4	Login password salah ditolak (tetap di /login + pesan error)	**PASS**
5	Login KLIEN_MAKLON (klien_a) — portal klien tampil terisolasi	**PASS**
6	Guard: akses /dashboard tanpa login diarahkan ke login	**PASS**
7	Alur klien redirect ke /portal-klien (perilaku baru kode remote)	**PASS**

Temuan: login klien kini redirect langsung ke **/portal-klien** (bukan /dashboard) — perilaku baru dari commit remote, halaman tampil benar (daftar order + tombol konsultasi). Chromium/Firefox bawaan OS mati (stub snap) sehingga dipakai Chromium unduhan Playwright.

2. Performance Test — k6

Skrip: **qa/k6/load.js** | Skenario beban: ramp 30 dtk → 10 VU, tahan 10 VU 1 mnt, spike 30 VU 30 dtk, turun 30 dtk

Hasil: SEMUA THRESHOLD LOLOS
Total request: **4.446** (29,45 req/s) | Iterasi: **736**, 0 terinterupsi
Request gagal: **0,00%** (syarat < 1%)
Durasi respons: rata-rata **248,23 ms**, median **144,82 ms**, p90 **670,37 ms**, **p95 845,30 ms** (syarat < 1500 ms), maks 1,54 dtk
Login (bcrypt): rata-rata 628,66 ms, p95 1.164,35 ms — wajar untuk hashing password.

Endpoint	Hasil
GET /health	**200 OK**
GET /api/v1/auth/me (authed)	**200 OK**

GET /api/v1/gudang/items (authed)	**200 OK**
GET /api/v1/produksi/orders (authed)	**200 OK**
GET /api/v1/payroll/monthly-summary (authed)	**200 OK**
GET /api/v1/ai/status	**200 OK**

Catatan: endpoint RAG/Bedrock (/ai/rag, /ask-agent) sengaja TIDAK di-load-test — setiap hit memakan biaya embedding + LLM di AWS.

3. Kesimpulan

- Fungsionalitas inti (landing, login multi-role, portal klien, guard auth) berjalan benar di browser asli.
- Backend menahan beban 30 VU konkuren tanpa satu pun error; latensi p95 di bawah ambang.
- Tindak lanjut opsional: uji beban endpoint tulis (POST) dengan data sekali pakai + pantau latensi login bila user bertambah.